Tamaki3

制谱器设计文档

适配玩法 v6.2 · 自由光标 / 可变边界 / 区域

版本　v3.0

日期　2026 年 11 月 13 日

状态　设计基线 · 待评审

0 文档说明

0.1 目的与范围

本文把《Tamaki₃ 核心玩法设计》v6.2 的操作区、逻辑位置 u、可变边界 C(u,t)、六类音符、Anchor、Bell 与 Limit 区域，转译成一套可落地的制谱器设计。它回答五个问题：谱师如何在“逻辑位置—时间”平面上写出这些对象；编辑器如何把边界形状、区域与音符分开编辑；如何把视频、音频与判定对齐；谱面以什么格式保存、怎样从现有 .osz 与 Simai 导入；在线曲库怎样接进来。

本文覆盖编辑器产品形态、坐标模型、音符与区域写入、边界形状与事件、视频 /HUD、预览、JSON 谱面格式（.lbp 作导出）、导入、在线曲库、工程架构与验收；不覆盖评分公式、手感阈值、皮肤方案与运行时实现。v3.0 仍不接 Malody 4.3.7 运行时。

读者为玩法设计、谱师、客户端/工具开发、QA。建议顺序：玩法同学看第 1、2、4、5 章；开发同学看第 2、5、7、8 章；QA 看第 10 章。

0.2 与玩法 v6.2 的关系

v6.2 把“环”拆成了两层

表 1 玩法规则与编辑器概念的对应

v6.2 规则	编辑器对应物	本文落点
光标在边界上的最近点给出位置 u	边界视图 + u 轴	2.2、3.3
边界 C(u,t) 可变、可局部收拢，不能自交	`BoundaryShape` + `BoundaryEvent`	2.3、5.1、5.2
输入方向与边界光标映射	预览单光标	2.4、3.4
固定预读 D=1000ms，不同轮廓等效流速	预读进度 q、显示位置 P	2.5、6.3
四类基础音符：Tap / Hold / Path / Seek	音符工具与统一字段	4.1–4.5
Anchor 为成对双押配置	Anchor 工具与双锚点对	4.6

v6.2 规则	编辑器对应物	本文落点
v6.2 原文：Bell / Limit 都是区域	v3.0 覆盖：Bell 为 `type=bell` 的边界圆形 Note；Limit 为 Region	4.7、5.4
Path 中段宽松跟随	判定组 + 走廊容差 / FULL-FRAY-LOST	4.4、5.6
视频作为 MV 参考	新建向导导入，静音背景，独立 `videoOffset`	3.4、6.7
Hold 头部后释放鼠标	Hold 头部判定 + 可视节点	4.3
Seek 是屏幕上的二维接触	屏幕二维绘制，不跟随边界	4.5

蓝字是原稿里“对制谱器的修改设想”，不是已经冻结的玩法规则。本文按以下状态处理：

表 2　蓝字设想的采纳状态

蓝字设想	本文处理	状态
时间轴新增“事件”，统一处理红区与环变化	采纳为事件轨；字段见 5.2、5.5	〔草稿〕v3.0 采纳
红区用和环一样大的窗口勾画，矩形/圆形，超出裁掉	采纳为区域编辑器的红区模式	〔草稿〕v3.0 采纳
环形状预设：分割、放大、缩小、椭圆；自定义直线/拉弯/折线	采纳为形状编辑工具	〔草稿〕v3.0 采纳
Hold 像 Arc 蛇一样选节点改形状、拖水平位置	采纳为 Hold 可视节点编辑	〔草稿〕v3.0 采纳
Seek 参考 osu!std 画法，放置区域是“环”	采纳画法，坐标系按 v6.2 用屏幕归一化	〔草稿〕已修正
Path 只放头尾，中间按 Hold 形状逻辑编辑	采纳；Path 头尾 + 中段跟随	〔定〕v6.2
红区与 Seek 共用“鼠标在动、不是静止”的判断	只共用校验提示，数据模型不合并	〔待定〕
Bell 是一种特殊 Seek	采纳为 Note：`type=bell`，边界圆形，代码复用 Seek 收集生命周期	〔定〕v3.0
视频、HUD 与制谱前资源	视频进新建向导；HUD 预览可开关，评级/准度由模拟器计算并标注预览口径	〔草稿〕v3.0 采纳

0.3 约定

- **逻辑位置 u：由光标到当前边界的最近点反解，范围 [0, 1)。屏幕 y 轴向下，渲染时翻转。**
- `C(u,t)` 是当前边界在逻辑位置 u、时间 t 的设计坐标；它只决定画面位置，不改变音符的目标时间、逻辑角度和宽度。
- **默认预读 D = 1000 ms；流速设置 0.05–3.0 会乘到有效预读上，实际预读 = D ÷ 流速。**
- **一个光标：画面只画边界光标 C(u,t)，系统鼠标指针隐藏；Seek 的擦带浮层里显示真实指针。**
- 视频时间：`videoTime = audioTime + videoOffset`；视频按 PTS 播放，`FPS` 只做帧吸附/显示；音频始终是唯一判定时钟。
- **Path 中段：有序判定组 + 走廊扫描；常规容差 0.25R、拐角 0.34R，可跳 1 组，三组以内不许跳。**
- **Bell：边界圆形 Note，中心 C(u,t)，半径按设计 px；光标进入圆即收，目标时刻 ±130ms，扫链间隔 45ms。**
- `BoundaryShape` 是静态轮廓；`BoundaryEvent` 是“哪段时间从哪个形状变到哪个形状”；二者分开存储。
- **Region 只表示 Limit（原红区）；类型名只接受 limit。**
- 标记：〔定〕已冻结；〔草稿〕采纳但待评审；〔待定〕未决；〔算〕计算；〔据〕外部依据。

0.4 修订记录

表 3 修订记录

版本	日期	状态	说明
v0.1	2026-10-30	原始设想	26 段文字与 5 张参考截图
v1.0	2026-10-31	设计基线	极坐标环 + 左预览 + `.lbp`
v1.1	2026-11-01	评审基线	B 独立工具、`.osz`/`.mcz` 导入、spawn 半径、圆环形变作者化

版本	日期	状态	说明
v2.0	2026-11-02	适配基线	按玩法 v6.2 重写：操作区、边界形状/事件、Bell/Limit、Path 头尾、Hold 释放鼠标；纳入蓝字制谱器设想
v3.0	2026-11-02	评审基线	Bell 改为边界圆形 Note；Path 中段三档跟随；Seek 按住鼠标；视频/HUD；局部事件与 restore 缓动；最小判定模拟器
v3.0	2026-11-13	评审基线	按玩法 v6.2 对齐实现：六类音符、Seek/Limit、判定组走廊、在线曲库、倍速与 CI

〔定〕 v3.0 是“玩法 v6.2 精修版 + 制谱器评审版”。v2.0 的“Bell/Limit 都是 Region”“Path 只判头尾”“Seek 不要求按键”已被第 4、5、6 章替换。

1 项目概述

1.1 背景

v1.1 的编辑器建立在“环就是判定边界，边界只做整体形变”的假设上：环可以缩放、倾斜、椭圆化、旋转，但始终是一个圆/椭圆的整体。v6.2 改变了这个前提：玩家在操作区里指向一个逻辑方向，边界可以局部收拢、拉长、变成自定义轮廓，也可以画成带缺口的环；但校验会拒绝自交与非凸，避免同一个屏幕交点对应两个逻辑位置。

音符规则也变了。Path 头尾各有判定，中段是有序判定组 + 走廊扫描；Hold 只判头部，之后鼠标要释放出来，松手时机影响评级；Seek 用滚轮方向擦带；Bell 是边界上的圆形 Note；Limit 是 Region。继续用 v1.1 的“全局形变 + 路径采样”模型，会把编辑器和玩法一起带歪。

原稿蓝字进一步提出了编辑器层面的改法：时间轴加“事件”统一处理红区和环变化；用画图的方式写红区和自定义环；Hold 像 Arc 的蛇一样选节点改形状；Seek 参考 osu!std 的画法；Path 只放头尾。本文把这些拆成可实现的工具，并标清哪些已定、哪些仍是草稿。

1.2 设计目标

表 4 设计目标与检验方式

编号	目标	可检验的表述
G1	逻辑/形状分离	改变 `C(u,t)` 不改变任何音符的目标时间、逻辑角度、宽度；保存前后判定字段不变
G2	边界可写	能用分段曲线写出闭合/缺口轮廓（自交与非凸由校验拒绝），并用事件安排形状随时间变化
G3	音符可写	Tap/Hold/Path/Seek/Anchor/Bell 都能放置、改形、校验；Path 中段有跟随状态，Hold 只判头部
G4	区域可写	Limit 能按时间、角度、宽度写入；红区能画框、裁剪、检查安全落脚点
G5	导入可用	`.osz 与 Simai 能映射成 v6.2 的 Tap/Hold/Path；保留/丢弃守恒，报告完整`
G6	预览一致	单光标、固定预读、等效流速、边界形状、HUD 在预览中一致；屏幕重合不触发命中
G7	非破坏	200 步撤销、自动保存、保存前备份；形状/事件/区域修改都可回退
G8	可验收	每条规则都有可自动化的验收项（第 10 章）
G9	视频可对齐	新建时导入视频，PTS 同步、独立 offset、缺失不阻塞；环后背景层可隐藏
G10	HUD 可读	预览显示顶部 60° 弧/误差刻度/判定字；评级与准度由模拟器计算并标注预览口径

1.3 非目标

- **v3.0 不接 Malody 4.3.7 运行时，不承诺“导入即可在 Malody 里打”。**
- **v3.0 不做反向导出；主格式是 JSON，.lbp 只作为可选导出格式。**
- 不做自由三维飞行、大幅镜头摆动、节拍抖动、分裂环；v6.2 明确不做分裂环。
- 不开放任意脚本/任意多笔画轮廓；只支持有限分段曲线与有限编辑工具。

- **不冻结 Perfect/Good 分层与主分权重；准确率采用每判定点等权，Path 中段与 Limit 按固定点扣，Seek 由进带时刻与移动距离结算。**
- 不做视频 BGA 打包、从视频抽音频、视频主时钟、CFR 转码。
- 不做皮肤/世代编辑器、在线谱面平台、账号、排行；不做移动端编辑器。

1.4 成功标准

表 5 成功标准

维度	指标	验证方法
结构	边界形状闭合/缺口可保存，自交与非凸被拒绝；形状事件可回放；判定字段不被改写	第 10 章 B1–B6
音符	六类可写：Tap/Hold/Path/Seek/Anchor/Bell；Path 中段有 FULL/FRAY/LOST	F1–F9
区域	Limit 可写；200ms/4 拍规则可校验；同刻减红区可算	R1–R5
视频	新建向导可导视频；PTS 同步、独立 offset、缺失不阻塞、环后可隐藏	V1–V6
HUD	试玩 HUD v3 与编辑器预览弧都可读；评级/准度由模拟器计算并标注预览口径	H1–H4
导入	osu!std / taiko .osz 与 Simai 可导入；.mcz 与 osu!mania 不支持（仅设计）	I1–I6
预览	单光标、等效流速、形状回放；屏幕交点不误判	P1–P5
性能	10,000 音符 + 200 形状段可编辑；预览 ≥60 fps	基准谱
稳定	连续编辑 2 小时无崩溃；异常退出恢复 ≤60 秒	浸泡测试

2 坐标与模型

2.1 术语

表 6 本文使用的核心术语

术语	英文	定义
操作区	play area	光标可自由移动的整个屏幕区域；不参与判定
逻辑角度	logical angle / θ	u × 360°，只用于显示与换算；输入不再由鼠标方向直接给出
逻辑位置	logical position / u	`由光标到边界的最近点反解，范围 [0,1)；音符的身份`
边界	boundary / C(u,t)	逻辑位置 u 在当前时刻对应的屏幕设计坐标
边界形状	BoundaryShape	静态分段轮廓；可闭合、可留缺口，不能自交
边界事件	BoundaryEvent	一段时间内从形状 A 变到形状 B，含缓动与结束行为
光标	mapped cursor	同一 u 在当前边界上的显示位置；唯一可见的指针
预读	pre-read / D	音符从出现到到期的时间；v6.2 基线 1000 ms
预读进度	q	`q=(t-(T-D))/D`；到期时 q=1
显示位置	P(u,q,t)	音符在屏幕上的插值位置；不参与判定
区域	Region	Bell/Limit 的统称；时间 + 逻辑角度 + 宽度
铃铛	Bell	目标时刻附近自动收集的区域，独立收集率
红区	Limit	连续停留触发断连并扣固定准确率的区域
Anchor	anchor	成对双押的高难配置；单颗不成立
头/尾	head / tail	Path 的两个判定点；中段不判定
缺口	gap	轮廓中不渲染、也不承载判定的 u 区间

2.2 光标与逻辑位置

编辑器把鼠标位置当作光标本身：光标在操作区里自由移动，不吸附到边界。逻辑位置由光标在当前边界上的最近点给出：

- **u(t) = argmin_u | mouse(t) − C(u,t) |**
- **有效定位：光标在环内 1.15R 以内，或到环距离 ⩽ max(64, 0.75×平均半径)；环心 0.05R 内视为无位置。**

光标离边界太远、或落在环心附近使最近点不唯一时，编辑器标记“无有效位置”。校验器直接拒绝自交与非凸轮廓（凹口、星形、折返），所以不会出现同一时刻两个等距的 u；缺口段单独允许。

Seek 不走最近点：它是屏幕空间的擦带，方向由滚轮上／下给出，不需要鼠标键，也不跟随边界形变。

2.3 边界 C(u,t)

边界是“逻辑位置 → 屏幕设计坐标”的函数 C(u,t)。它由若干分段组成，每段有 u 区间、两端控制点、X/Y 插值类型；段按 u 顺序拼接，首尾闭合。v6.2 有三种特殊情况：

- **拒绝自交：轮廓不能交叉。自交会让同一个屏幕点对应两个 u，校验器报错并拒绝保存。**
- **局部收拢/拉长**：只改变某段 u 区间的形状，其他段不受影响。
- **缺口：某段 u 不渲染、也不承载判定（当前实现允许）。**

边界只改变显示位置，不改变音符的 `angle`、`width` 与目标时间。编辑器保存的是 `C` 的分段参数，不是一串逐帧屏幕坐标；这样缩放、换分辨率、换皮肤都不会改谱面。

> 〔定〕 逻辑位置 u 是音符的身份；屏幕坐标只是当前边界下的表现。`C` 变、u 不变，是整份文档的第一原则。

2.4 光标



图 1　光标在边界上的最近点给出逻辑 u；同一 u 也决定目标画在哪里。

预览只画一个光标，就是系统鼠标指针：

- **光标位置：屏幕坐标，不吸附、不贴环。**
- 逻辑位置：光标在边界上的最近点对应的 u。
- 有效范围：环内 1.15R，或到环距离 ⩽ max(64, 0.75×平均半径)；环心 0.05R 内视为无位置。

边界收缩时，目标的位置会移动，光标不动；玩家跟着目标走。Seek 段不参与最近点，只显示擦带与光标。

轮廓一旦自交就会被校验拒绝，因此不存在“屏幕重合但 u 不同”的歧义。命中测试仍然只按 u 匹配，绝不把“像素重叠”当成命中。

2.5 固定预读与等效流速

v6.2 使用固定预读：目标音频时刻 T、预读 D=1000ms，音符在 `T−D` 出现，在 T 到期。显示位置：

- q = clamp((t − (T − D)) / D, 0, 1)
- P(u,q,t) = O + q × (C(u,t) − O)

当边界收缩或局部移动时，`C(u,t)` 本身在变，`P` 的速度是两项之和：q 增长的贡献 + 边界移动的贡献。编辑器必须按这个公式预览，不能把音符写成固定 px/s，也不能要求谱师逐个补偿速度。

这套公式只决定“看到什么”。判定仍是音频时间 + 逻辑角度/宽度；不能用像素路程、碰线瞬间或被裁剪后的 q 反推命中。

2.6 RingState 与 BoundaryShape 的分工

v6.2 仍保留 RingState：`zoom / tiltX / tiltY / ellipse / rotation`，由关键帧驱动，作用于整个画面的镜头/整体形变。它和 `BoundaryShape` 不是一回事：

表 7 四层数据的分工

层	数据	作用	是否改逻辑判定
边界形状	`BoundaryShape` + `BoundaryEvent`	局部轮廓、收拢、缺口	否
镜头/整体形变	`RingState` 关键帧	zoom/tilt/ellipse/rotation	否，但改光标反算
音符	`Note`	时间、逻辑角度、宽度、头尾	是（判定字段）
区域	`Region`	Bell/Limit 的时间与角度范围	是（区域规则）

`zoom` 初始范围 `0.75–1.4`，越界目前只给警告、不拒绝保存；有音符段旋转建议 `≤15°/s`，但代码暂未校验；`tilt/ellipse` 作为可调表现参数，越界同样只警告。【部分实现】

2.7 形变不污染判定

这条规则包含两层含义：

1 同一张谱面换一套 `BoundaryShape`/`RingState`，不能改变任何音符的逻辑角度、宽度和目标时间；保存前后这些字段必须逐字节一致。

2 **两个对象在屏幕上碰到或重合，不足以触发命中；命中只看时间 + 逻辑角度（Seek 看屏幕二维接触），不看屏幕碰撞盒。**

因此编辑器的校验、预览、导出必须共用同一套 u/C 数学；画布、预览、导入各写一套，迟早会出现“编辑器里对、实机里错”。

3 编辑器总体设计

3.1 设计原则

P1 逻辑与形状分轴。 画布横轴是 u/角度，纵轴是时间；边界形状、镜头、区域有自己的编辑器，不挤进音符坐标。

P2 先结构后表现。 先写时间/角度/宽度/头尾，再做形状、事件、颜色；表现层不能反向改判定字段。

P3 所见即所得。 预览用同一套 C(u,t)、P(u,q,t)、RingTransform 与最近点反解，不用屏幕近似替代。

P4 画图优先。 红区、边界形状、Hold 体、Seek 接触都用“在画面/环上画”的方式写入，数值面板只做精修。

P5 非破坏。 200 步撤销、60 秒自动保存、保存前备份；形状/事件/区域的修改都可回退。

P6 错误可见。 缺口落音符、轮廓自交、红区无安全落脚点等问题，在具体对象上标红并给出修复建议。

3.2 窗口布局

主窗口采用“左画布、中检查器、右预览”的三栏：画布是主视区，检查器固定宽度，预览 340 px 可拖宽，窗口窄于 1180 px 时自动收起。时间轴上的事件轨与画布左缘的边界状态轨保留。图 2 是布局线框。

表 8 主窗口分区

区域	默认尺寸	职责	最小尺寸
① 菜单与工具	高 78 px	文件、编辑、视图、插入、事件、试玩；工具切换	高 64 px
② 画布	宽 45%	u×时间编辑、选择、Path 头尾、Hold 体节点	宽 520 px
③ 检查器	宽 26%	音符 / 区域 / 边界 / 事件 / 视图 / 时间 / 谱面 七页	宽 310 px
④ 预览	宽 340 px（可拖）	边界形状、单光标、视频背景层、HUD、Seek 擦带浮层	宽 300 px
⑤ 运输条	高 52 px	播放、时间、进度、速率、节拍器	高 44 px
⑥ 状态栏	高 24 px	u、拍号、吸附、选中、当前边界、保存状态	高 22 px

事件轨默认显示在画布顶部，高 28 px；边界状态轨默认折叠在画布左缘。两者都和时间轴共用播放头：事件块按时间段显示，边界关键帧用菱形显示。



图 2 v3.0 编辑器布局：左画布 u×时间、中检查器七页、右预览单光标。

3.3 画布

画布是“逻辑位置 × 时间”的平面：横轴 u（0–1，等价 0°–360°），纵轴时间向下。边界形状不画在画布上；画布只显示对象与事件标记，避免把“屏幕形状”误当成“谱面结构”。

- 横轴：0–360°，每 90° 主网格，每 30° 次网格；0/1 接缝用虚线标出。
- 纵轴：每拍细线，每小节粗线；BPM 变化处横线并标注。
- 对象：Tap 圆点 + 宽度带；Hold 头部圆点 + 体段；Path 头/尾菱形 + 中段虚线；Seek 用二维缩略图标记；Region 用色带。
- 事件：BoundaryEvent 用半透明块覆盖时间段；Limit 用红色带；Bell 用金色点/短带。
- 选择：点击/框选按 u×时间包围盒；Path 头尾可分别选中；Hold 体节点只在展开编辑时可选。

画布的空状态先显示 0–8 小节、0–360°；新建后提示“先设 BPM/offset，再画第一条边界”。没有边界时，所有 u 都映射到默认圆 `C0`（半径 330 设计 px）。

3.4 预览

预览按当前 BoundaryShape/Event 渲染边界，并画唯一的光标、到期目标、区域、Seek 浮层、视频背景层与 HUD。它是判断“这个形状能不能读”的主窗口，不是装饰。

- 视频：环后背景层，默认 35% 不透明度；可隐藏/全屏；时间 = 音频时间 + `videoOffset`，按 PTS 播放。
- **边界：按分段曲线画；缺口段不画，并显示“无判定”提示。**
- **光标：C(u,t)，跟边界走；系统鼠标指针隐藏。Seek 段改为显示擦带浮层与真实指针。**

Path 中段画跟随带与判定组容差，显示 FULL/FRAY/LOST 状态。

- Bell/Limit：Bell 是边界上的金色圆币，半径按设计 px；Limit 按逻辑角度/宽度画半透明红。
- **Seek：在擦带浮层里画二维擦带；指针进入擦带才显示“接触中”，在带外只显示指针。**

- HUD：顶部 60° 弧（进度/评级/准度）与最近 20 次误差刻度；评级/准度只显示 – 或“调试值”，标注“预览/非正式”。
- **调试叠层：可显示 u 刻度、分支编号、光标、q 与到期时间。**

> **〔定〕 预览里的屏幕重合不代表命中。遮挡与描边重叠必须在 UI 上可区分；轮廓自交由校验拒绝，不进入预览。**

3.5 检查器

检查器分七页：音符、区域、边界、事件、视图、时间、谱面。前五页对应玩法里的五类配置，后两页分别管时间轴与整份谱面的元数据。

表 9 检查器的五个页签

页签	内容	关键交互
音符	类型、时间、逻辑角度、宽度、头/尾、Hold 体节点、Seek 二维点、Bell 半径、颜色、锁定	多选混合值显示“—”；拖数值框做增量
区域	Limit 的起止时间、角度、宽度、极性、停留规则（Bell 在音符页）	画框后在这里精修；越界标红
边界	BoundaryShape 列表、分段、控制点、X/Y 曲线、闭合/缺口检查（自交与非凸拒绝）	选中段后改形状；实时预览
事件	BoundaryEvent 时间段、起止形状、缓动、结束行为；Limit 事件	在事件轨上拖动/缩放；冲突提示
视图	网格、吸附、波形、视频路径/offset/fps/透明度、HUD 开关、幽灵区、调试叠层	只影响显示，不写谱面

3.6 工具栏与快捷键

顶部工具只剩三个：选择（V）、边界（B）、事件（E）；音符与区域改为画布左侧的卡组，共七类：Tap、Hold、Path、Seek、Anchor、Bell、Limit。

表 10 工具栏与快捷键

工具	快捷键	行为
选择	V	单击/框选；Alt+单击循环重叠
Tap	1	在 (u,t) 放点按；拖拽连续放置
Hold	2	放头部，拖出持续时间；体节点可后编
Path	3	先放头，再放尾；中段默认直线/弧线
Seek	4	打开擦带浮层，拖拽画二维擦带
Anchor	5	放置一对双押锚点（同拍、180° 反向）
Bell	6	放边界圆形 Bell（中心 u + 半径）
Limit	7	放 Limit 区域并画框
边界形状	B	进入 BoundaryShape 编辑
事件	E	在事件轨插入 BoundaryEvent/Limit 事件
显示/隐藏 HUD	H	切换预览 HUD；不影响谱面
擦除	X	删除点击对象

状态栏常驻：u、拍号、吸附、选中数、当前 BoundaryShape/Event、zoom/rotation、保存状态修改时字段短暂高亮 300 ms。

3.7 舞萌曲库与下载

舞萌曲库走 adxdls 接口，卡片列表与 osu 浏览器共用同一套骨架：封面懒加载、难度药丸、收藏星标、分页与详情页。区别只在数据源与下载内容。

- 卡片：封面、曲名、artist、难度药丸（BAS／ADV／EXP／MST／Re:M）；封面与等级只对可见项请求，整页不预取。
- 分页：majdata 风格页码 + 上一页／下一页，按页缓存，返回上一页不重新请求。
- 详情页：曲目信息、可用难度、下载按钮、带／不带 BGA 二选一；下载进度按字节与速度显示。
- 收藏：本地按 id 记录，筛选行里有收藏开关；收藏只影响列表过滤，不改下载行为。

• 导入：下载完成后解包成谱面 + 音频（+ BGA），自动落到当前工程，路径写入谱面。



图 7　舞萌下载器与 osu 在线浏览器共用卡片 / 分页 / 详情骨架。

3.8　osu! 在线浏览器

osu! 浏览器与舞萌下载器行为对齐，只是数据来自 osu! 镜像：

• 默认列表：打开时列表为空就自动拉一次“最新上架”（空查询按 ranked_date 倒序）；之后再打开保留上次的搜索词与页码。

• 分页：30 条一页，上一页／下一页 + 页码；搜索接口不返回总数，所以不显示总页数，只按页缓存。

• 详情页：封面、标题、mapper、星数药丸、难度列表与下载入口。

• 筛选：漏斗图标展开，类型（std／taiko／catch／mania）、语言、标签、收藏在同一行；筛选与收藏按页生效。

• 带／不带视频：源包相同，“不带视频”是导入后删掉视频文件并解绑，不会额外下载。

4 音符与区域

4.1 统一模型

v6.2 用“玩家动作”而不是“长条名字”来分类：Tap、Hold、Path、Seek 是四类基础对象，Anchor 是成对双押的高难配置；Bell 是独立 Note，Limit 是 Region。编辑器不再保留 v1.1 的 Slide、弯长条、蛇等并列类型。

表 11 音符字段

字段	类型	说明
id	uint32	文档内唯一；复制时重新分配
type	enum	tap / hold / path / trace / anchor / bell
t	beat	起始拍三元组
angle	float	逻辑中心角，0–360；Bell 用中心 u
width	float	逻辑角度宽度，建议 ⩾15°；Bell 不用
end_t	beat?	结束拍；Tap/Anchor/Bell 为空
tailAngle	float?	Path 尾部逻辑角；Hold 无尾部角度
hold	bool	Hold 的键盘保持；Path/Seek 不用
movePx	float?	Seek 接触判定所需的沿带移动距离，设计 px，默认 120
radius	float?	Bell 的圆形收取半径，设计 px
tolerance	float?	Path 中段判定组容差：常规 0.25R，拐角 0.34R
samplesPerBeat	float?	Path 中段判定组：按弧长与拐角自动生成
visualPts	point[]	Hold/Path 的可视节点（相对 Δbeat/Δangle）
tracePts	point[]	Seek 的屏幕二维点 (x,y,Δbeat)，x/y 为归一化屏幕坐标
anchorPair	int?	成对方向的兼容字段；单颗锚点已不允许
color	int?	分组色/Path 色槽
lock	bool	锁定后不可拖动，仍可数值修改

表 12 六类音符的动作与写入

对象	开始要求	持续/结束要求	编辑器写入
Tap	逻辑角度在宽度内，目标时刻按键	单次触发	点按 + 宽度带
Hold	头部定位并按下键盘	保持键盘；鼠标可离开；最后一拍内松手 PERFECT	头 + 持续时间 + 可视节点
Path	鼠标在起点时间到达逻辑头部	鼠标在尾点时间到达逻辑尾部；中段按判定组走廊跟随	头 + 尾 + 可视路径 + 容差带
Seek	光标与二维接触区域接触	不需鼠标键；按方向滚轮擦过	屏幕二维擦带
Anchor	成对双押：同拍两键	瞄准任一锚点；单颗不成立	时间 + 配对
Bell	光标进入边界圆形区域	目标时刻 ±130ms 自动收集；不按键	中心 u + 半径

Bell 是 Note，不是 Region；Limit 才是 Region。Bell 用边界圆形（中心 C(u,t) + 半径），Seek 用屏幕二维擦带；文件里 Bell 是独立 type=bell。

表 13 Region 字段

字段	类型	说明
id	uint32	区域唯一 id
kind	enum	red（Bell 已改为 Note）
start	beat	开始拍
end	beat	结束拍
angle	float	逻辑中心角
width	float	逻辑宽度；Limit 可跨很大范围
polarity	int	1 正常 / -1 反向（预留）
shape	string?	引用 BoundaryShape；为空用当前边界

v6.2 的五类配置分层直接对应检查器

表 14 五类配置在编辑器中的位置

层级	编辑器位置	写什么	不写什么
A 曲目	谱面页	BPM、拍号、offset、难度、音频	不靠文件名猜时间轴
B 音符	音符页/画布	Tap/Hold/Path/Seek/Anchor/Bell	不靠装饰线暗示操作
C 区域	区域页/事件轨	Limit 的时间、角度、宽度	不新增固定键位
D 表现	Path 颜色/音色/视觉点	Path 图形、颜色、MV 对应	不偷偷加判定点
E 环状态	边界/事件页	BoundaryShape、RingState 关键帧	不改逻辑角度/时间



图 3 v3.0 的六类音符与 Limit 区域；Bell 是边界圆形 Note，不属于 Region。

4.2 Tap

Tap 是最小对象：目标时间、逻辑中心角、宽度。放置方式：画布单击 (u,t)、预览边界上单击对应 u、检查器输入精确值。默认宽度 60°；导入默认 120°（见 7.8）。

- 拖动：沿时间轴拖出连续 Tap；按住 Alt 关闭吸附。
- 改宽度：拖左右边缘或输入数值；Shift 保持中心角。
- 改角度：左右拖动；Shift 锁时间。
- 视觉：实心圆点 + 半透明宽度带；预览中从中心飞向 `C(u,t)`。

Tap 只看逻辑区间，不看屏幕分支。轮廓不允许自交，所以不存在屏幕点重合却分属不同 u 的情况；编辑器仍按 u 选中。

4.3 Hold

Hold 只有头部是位置判定：头部在正确时间落在逻辑区间内并按下键盘；之后保持键盘即可，鼠标可以离开去处理 Path 头尾、Bell、Limit 或 Seek。尾部不要求精确松键，但松手时机影响评级：最后一拍内松手记 PERFECT，更早松手按按住比例降为 GREAT / GOOD。

- 头部：与 Tap 相同的 (u,t,width) 判定。
- 体段：可视化长条，可像 Arc 的蛇一样在体上放节点，改直线/拉弯/折线；节点只改画面，不改判定。
- 拖动节点：沿时间轴改节点时间，沿 u 轴改节点逻辑位置；两者都写入 `visualPts`。
- **尾部：标记保持结束；最后一拍内松手 PERFECT，更早松手按比例降档；不做尾部角度判定。**
- 两种表现：普通 Hold（体段贴边）与“鼠标离开”Hold（体段更淡/虚线），数据相同，只是提示不同。

v1.1 的“弯长条/蛇”不再作为独立类型：需要弯曲时，用 Hold 的可视节点或 Path 的视觉路径表达；Hold 的判定仍然只有头部。Hold 的 `body` 与 Path 的 `visual` 共用同一套节点编辑器——选点、拖动、直线/拉弯/折线、撤销都复用，不单独造第二套工具。

4.4 Path

Path 有头、尾、中段三层：头/尾各按自己的时间与逻辑位置判定；中段是宽松跟随，不要求把线描准。中段按有序判定组 + 走廊扫描求值：组按弧长与拐角自动生成，常规容差 0.25R、拐角 0.34R，一次移动可跳过 1 组，三组以内必须逐组通过。

- 头/尾：各自有 (u,t,width)；头尾可以是同一位置，计两次判定；头尾宽度可不同。
- **中段：判定组 + 走廊容差；全部通过 FULL，漏组后补回 FRAY，到尾部仍缺 LOST。**
- 中段结果只影响这一条 Path 自己的评级，不断连、不扣其他音符；头尾仍各按时间窗口判。
- 跳区/擦除：中间可以断开或擦掉一段，但擦除后的图形要规整；不生成隐藏检查点。
- 颜色/方向：Path 可分色槽、加方向提示；这些属于表现层。

旧版的“每拍 4 个采样点 / 24% 带宽”字段仍保留在文件里，读取时只作兼容，不再决定判定。中段结果只影响这一条 Path 的评级，不断连。

4.5 Seek

Seek 是位置规则的例外：它不回到边界，只看屏幕空间里的二维擦带；不跟边界形变。玩家把指针移入擦带，并按谱面方向滚轮上／下擦过，不需要鼠标键，也不要求键盘键。判定只有 PERFECT 与 MISS 两档，窗口 ±200ms，扫链间隔至少 45ms。

- **坐标系：屏幕归一化坐标，x 向右、y 向下，取值 0–1；时间仍用拍；方向字段 seek_orien 记录滚轮上／下。**
- **绘制：在擦带浮层里拖拽生成接触点（编辑器操作，演奏时不需要按鼠标键）；支持折线／平滑，点序列写入 seek_pts。**
- **时间：起止拍决定接触段；编辑器只保存结构、时间与方向，不再有“是否按住”字段。**
- 不跟随边界：边界形状变化不影响 Seek 的屏幕位置；预览中 Seek 单独浮层显示。

- **与 Limit 的关系：Seek 在屏幕空间结算，Cursor 去碰擦带同样会改变它在边界上的最近点，所以红区计时一并生效；两者数据不合并，只共用校验提示。**

原稿蓝字说“Seek 参考 osu!std 的制谱逻辑，放置区域是环”。v6.2 已把它改成 Seek：在屏幕空间、用滚轮方向、不需要鼠标键，编辑器把“环”修正为“擦带浮层”。

4.6 Anchor

v6.2 把它保留为高难配置，但不再设谱面开关，也没有等级门槛。

显示上，Anchor 的菱形画在 angle 指向的位置；两颗用同一个 pairId 关联、同拍即可，角度可各自旋转；中间画一条多押线（随下落逐渐显现）。试玩时瞄准任一锚点、同时按两个键才成立；每拍最多一对，单颗锚点直接报错。

- **放置：选 Anchor 工具，在时间轴单击一次生成一对（默认点击角度 + 180°，之后可自由旋转）；不再产出单颗锚点。**
- **双锚点：一次创建两条（默认 +180°）的 Anchor，写同一个 pairId；编辑器成组选择、整体改时间。试玩里一对只算一次判定：命中与失误各记一次，连击和准确率也按一个样本计。**
- **显示：菱形画在 angle 指向的位置；两颗之间一条多押线，不画宽度带，不参与同刻角度交集。**
- **校验：必须成对（同拍、同一 pairId），每拍最多一对；单颗或第三颗直接报错。**

4.7 Bell 与 Limit

Bell 是 Note，Limit 是 Region。二者都影响路线，但归属和空间不同：

表 15 Bell（Note）与 Limit（Region）的区别

对象	归属	空间	判定	计分	编辑器写入
Bell	Note（`type=bell`）	边界圆形：中心 `C(u,t)` + 半径（设计 px）	目标时刻 ±130ms；光标进入圆即收；不按键	独立收集率；不进连击/准确率	中心 u + 半径
Limit	Region	逻辑角度 + 宽度 + 时间段	连续停留 ⩾200ms 触发一次断连；离开清零；一次进入最多一次	断连并按固定点计入准确率	画框/角度带 + 起止时间

- Bell 画成环上的金币，收取范围是圆而不是角度宽度；位置随 `C(u,t)` 变，收取比较目标时刻与半径，不比较角度宽度。
- **Bell 与 Seek 共用收集生命周期/代码基类，但 Bell 在边界上用圆形区域，Seek 在屏幕上用二维擦带；文件里 Bell 是独立 type=bell，不写成 Seek 的 mode。**
- **Limit 允许穿过，但不要连续停留超过 200ms；同刻公共角度减去红区后必须还有安全落脚点。**
- **区域形状变化优先级高于红区写入**

> 〔定〕 Bell 是 Note、Seek 的特殊类型；但“特殊”只体现在代码继承与收集生命周期，不体现在文件字段或空间坐标。精修文档 5.1 的“Bell/Limit 都是 Region”在此被覆盖。

4.8 同刻可打性

同一目标时刻有多个需要鼠标定位的对象时，它们的逻辑角度区间必须有公共交集； Anchor 的瞄准是“任一锚点”，不参与这个交集。v6.2 还要求：公共交集减去有效 Limit 后必须非空，才能提供一个不用赌短暂穿越的落脚位置。

参与求交的只有 Tap、Hold 头、Path 头/尾这类“同刻点选”目标；Path 中段是容差跟随，不产生同刻角度要求。Bell 是边界圆形目标，不按角度宽度求交；Seek 是屏幕二维，不按一维角度求交。

表 16 同刻可打性示例

组合	逻辑区间	结论
2×60°，0° / 90°	[−30,30] / [60,120]	无交集，不可要求同时定位
2×120°，0° / 90°	[−60,60] / [30,150]	交集 [30,60]，可用
交集 [60,120] + Limit [90,150]	剩余 [60,90]	有安全落脚点
交集全部落在 Limit 内	剩余为空	不可打，编辑器拒绝

Seek 不能只用一个角度区间加入求交：如果同刻还要处理 Seek，必须存在一个屏幕二维点，既接触 Seek，又指向允许的逻辑角度，并满足区域约束。编辑器不提供“自动求解器”，只在检查器里提示“需要二维同时满足”。

“同一目标时刻”不等于“两个时间窗口有重叠”。编辑器按目标时刻分组；相邻窗口的输入如何分配、多个键如何归并，属于输入细则，不由几何表决定。

4.9 选择与变换

选择模型仍是单选/多选，但 Path 头尾、Hold 体节点、Seek 点、Boundary 控制点是不同层级：

- 单击对象选中整体；再次单击 Path 头/尾切换端点；Hold 体节点只在“编辑体段”模式下可选。
- 多选按 u×时间包围盒相交；Path 按头尾包围盒，不按中段曲线。
- 移动：拖动改时间/逻辑角度；Shift 锁时间，Ctrl 锁角度；Anchor 只改时间。
- 镜像/旋转：作用于逻辑 u 和视觉节点；Boundary 控制点不随音符变换。
- 复制/粘贴：保留相对时间/角度；Seek 保留二维点；Path 保留头尾和视觉点。
- 所有变换是一条命令，300 ms 内同类数值修改合并。

4.10 卡组与音符速查

左侧卡组的七类对象与判定要求如下图。数值取自当前实现，改参数时这张图要一起改； Bell 的计分口径仍是设计目标。



图 8　六类音符与 Limit 区域的判定要求；数值取自当前实现。

5　边界形状与事件

5.1　BoundaryShape

BoundaryShape 是静态轮廓，由若干段组成。每段有 u 区间 `[u0,u1]`、两端设计坐标 `(x0,y0)`、`(x1,y1)`，以及 X/Y 两条插值曲线。段按 u 排序、首尾相接；`u=0` 与 `u=1` 必须闭合到同一点，除非显式标记为缺口。

表 17　BoundaryShape 字段

字段	说明
id	形状 id，事件/区域引用
closed	是否闭合；默认 true
seg.gap	该段为缺口；不渲染、不承载判定
seg.u0 / u1	逻辑区间，0–1，单调递增

字段	说明
seg.x0/y0 → x1/y1	设计坐标；y 向上，渲染时翻转
seg.ix / iy	X/Y 插值：l 线性、s 平滑、si 正弦入、so 正弦出、b 贝塞尔（语法保留，编辑器后置）



图 4　用分段曲线定义边界形状；形状点只改轮廓，不是音符判定点。来源：玩法 v6.2 图 33。

约束：闭合检查、有限坐标、相邻段端点一致、u 区间不重叠、缺口段不得与音符区间相交。校验器直接拒绝自交与非凸轮廓（凹口、星形、折返）；缺口段允许，但不能与音符区间相交。

5.2　BoundaryEvent

BoundaryEvent 是“哪段时间、把哪一段 u 从形状 A 变到形状 B”。它不直接存逐帧坐标，只存目标区间、起止形状、时间、缓动和结束行为；预览/模拟器按事件求值。

表 18　BoundaryEvent 字段

字段	说明
id	事件 id
start / end	起止拍；end > start
target	`u0..u1`：只改这一段逻辑轮廓；不是整环
fromShape / toShape	起止 BoundaryShape id；只采样 target 区间

字段	说明
easing	linear / in-out / cubic-bezier
endBehavior	restore（回事件开始前的段快照）或 hold（保持 toShape）
restoreDuration	恢复时长，拍；0 表示瞬切，默认 0.5 拍
restoreEasing	恢复缓动，默认 in-out

同一时刻的多个 BoundaryEvent，`target` 区间不得相交；重叠在编辑器中标红并拒绝保存，不引入 priority。`restore` 回到“事件开始前的该段快照”，不是基础形状；`restoreDuration=0` 时瞬切。形状变化只改 `C`，不改音符的 `u/angle/width/t`。

5.3 形状编辑工具

形状编辑采用“先选段、再改形”的方式。选中段有两种方法：在边界上点两个点，再在两条候选弧中选一条；或直接在段列表里选。

- 预设：分割（选两点，把一段拆成两段）、放大、缩小、椭圆化；倾斜合并到椭圆，不再单独做。
- 自定义：改成直线、拉弯（拖动控制点）、改成折线（加节点）；节点可拖动，X/Y 插值可分别选。
- **实时预览：改动立即重算 C(u,t)、光标、Tap/Hold/Path 目标位置；不改变任何判定字段。**
- 缺口：把段标记为 gap；该段不渲染、不承载判定；落在缺口的音符标红。
- 闭合检查：段端点不闭合、u 不连续、坐标非法时拒绝保存。

5.4 红区事件与画框

Limit 是 Region，不是 BoundaryShape；但它的写入依赖当前边界。

- 画框：矩形/圆形；自由多边形后置。只保留边界内的部分。
- 必须接触：红区至少与当前边界有一段接触；完全不接触的红区拒绝。

- 逻辑化：画完后把屏幕形状换算成逻辑角度/宽度，存 `Region`，不存屏幕多边形；边界再变，红区按逻辑区间重画。
- 优先级：先求当前 `C(u,t)`，再画红区；环变化优先于红区写入。
- 校验：红区时长 ≤4 拍；同刻公共角度减红区后必须非空。

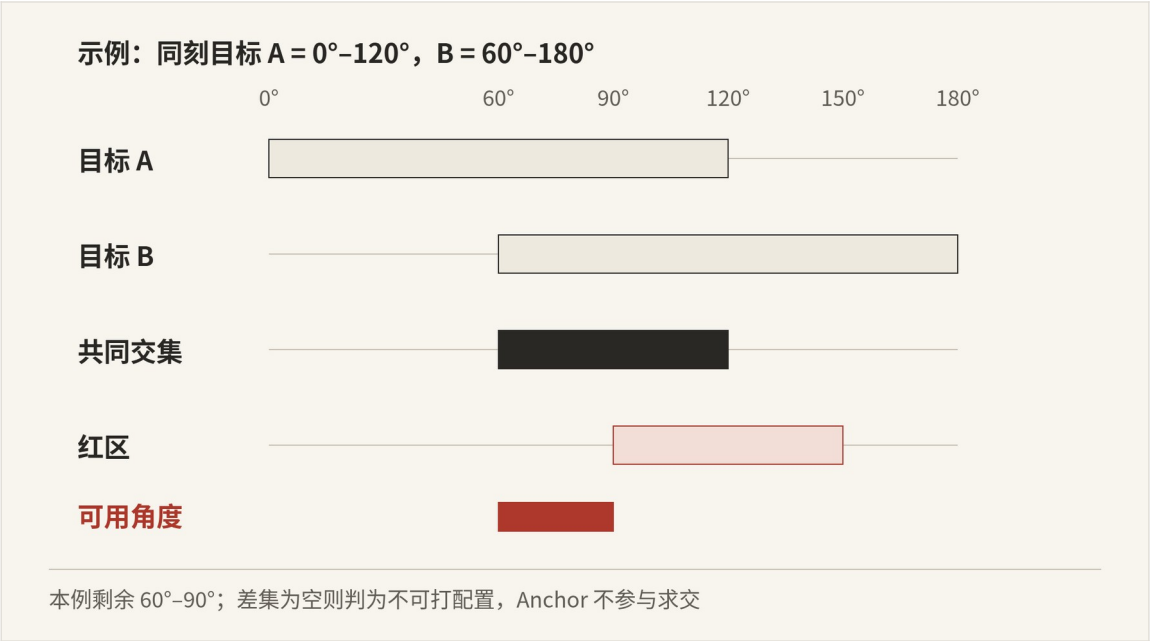


图 5　同刻目标先求交集，再减去红区；差集为空则不可打。来源：玩法 v6.2 图 09。

5.5　事件轨

事件轨是 v3.0 新增的时间轴轨道，统一放 BoundaryEvent 与 Limit：

- 时间段：拖动两端改起止；拖动块体平移。
- 变化区域：BoundaryEvent 选 `target u0..u1` 与 from/to 形状；Limit 选角度/宽度/形状引用。
- 如何变化：BoundaryEvent 选缓动；Limit 选出现/生长/淡出（v3.0 先支持线性生长/直接出现）。
- 开始时间：事件块起点；结束行为：恢复/保持/移除。
- 恢复段：`restoreDuration` 在事件块末尾显示为虚线段，可拖动改时长；`0` 表示瞬切。
- 重叠：同一时刻 target 相交即冲突，标红并拒绝保存；不按 priority 覆盖。

5.6 可读性约束

形状不能自交、不能非凸，也不能让目标不可读。编辑器做以下提示/阻断：

表 19 边界/区域可读性检查

检查	处理
段 u 区间为 0 或过窄	警告：光标/目标可能重叠
缺口段与音符区间相交	拒绝保存；要求移走音符或补回形状
轮廓自交（校验拒绝，不进入保存）	警告；要求分支可区分
同刻目标在屏幕上重合但 u 不同	提示“屏幕重合不等于同判”
Limit 覆盖唯一落脚点	拒绝保存；要求留出安全角度
BoundaryEvent target 区间重叠	拒绝保存；要求改 target/合并成不重叠事件
目标屏幕弧长过短	警告：当前形变下该目标弧长 < 24 设计 px，窄到此程度无法稳定命中

6 时间、预读与播放

6.1 拍与小节

谱面时间仍用与 Malody `.mc` 相同的 `[bar, beat, divide]` 三元组：`bar` 小节、`beat` 小节内分音序号 `divide` 分音数。绝对小节位置 = `bar + beat / divide`；毫秒由 BPM 段分段积分得到。

offset 是音频第 0 ms 对应的谱面时间偏移，可为负。改 BPM/offset 不移动音符的拍坐标；这是编辑器最基本的承诺。

6.2 BPM 与拍号

BPM 有三套范围：界面输入 20–600，校验接受 20–4000，自动检测 40–240。拍号分子 1–16，分母固定 4，3/8、6/8 用 BeatUnit 扩展。

变速只改“拍→毫秒”的换算，不改 v6.2 的固定预读 D；D 是显示时间，不是 BPM 的函数。

6.3 固定预读与等效流速

v6.2 的预读是固定的：`D=1000ms`（试验初值）。目标时刻 T、预读进度 q、显示位置 P 为：

- $q = \text{clamp}((t - (T - D)) / D, 0, 1)$
- $P(u,q,t) = O + q \times (C(u,t) - O)$

边界收缩时，音符的绝对速度会变化；编辑器不写“每个音符的 px/s”，也不让谱师手工补偿。预览按上式实时求值；保存的只有 T、u、width、D 与边界/事件，不保存 P 的逐帧缓存。

Path 的头/尾也用同一套 P；中段视觉路径画在边界上，不用 P 逐点采样。Seek 不用 P，它在屏幕上。

6.4 吸附与网格

吸附默认 1/4，提供 1/1–1/32、三连、五连；Alt 临时关闭。边界事件/区域也按同一网格吸附，但事件边界允许 1/192 的自由位置。网格随 BPM/拍号重算；BPM 变化处重新起算。

6.5 播放与对齐

播放时钟使用音频时钟；空格播放/暂停，Shift+空格从头，Ctrl+空格循环。预览的边界事件、光标、音符 P 与音频共用同一个 t；画面掉帧不能让播放头变慢。

波形条显示在画布左侧；单击把播放头移到采样点，Shift+单击把选中对象移到该点。对音只改时间，不改形状/区域。

6.6 保存、自动保存与恢复

Ctrl+S 原子写：先写 `.tmp`，再替换目标；替换前备份 `.bak.N`，保留 5 份。每 60 秒或 20 条命令写 `.autosave`；崩溃后提供恢复/丢弃/对比。

边界/事件/区域修改和音符修改一样进入撤销栈；一次拖拽只产生一条命令。

6.7 视频导入与同步

视频在“新建谱面”向导里导入：音频必填、视频可选；视频默认静音，只作 MV/构图参考。音频仍是唯一判定时钟，视频时间 = 音频时间 + `videoOffset`。

表 20 .lbp 的 [Video] 字段

字段	说明
Path	相对工程目录的视频路径；不打包
Offset	`videoOffset`，毫秒，可正可负；默认 0
FPS	提示值；只用于帧吸附/显示，不做主时钟
Muted	默认 1；视频音轨忽略
Loop	预览循环；默认 0
Opacity	环后背景层不透明度；默认 0.35

视频直接解码，不转码：仓库内置 EIRTeam.FFmpeg（Windows / Linux x86_64），mp4 / m4v / webm / mov / mkv / avi 交给 gdffmpeg 解码，.ogv 仍走引擎自带的 Theora。没有对应平台二进制或解码库加载失败时，才退回 ffmpeg 后台转码（540p30、带进度、写 user://media）。

6.8 HUD 预览

试玩使用 HUD v3：左列曲目与进度、右列准确率与评级、环心 Combo、环外一圈进度弧；命中角显示时间档与 Path 的 FULL／FRAY／LOST。编辑器预览仍显示旧的三段弧（进度／评级／准度）与最近 20 次误差刻度，方便制谱时看准度分布。两套都不参与判定，也不写进谱面。

模拟器输出准确率与评级，预览中标注“预览/非正式”；进度与误差刻度用真实时间。HUD 不参与判定，也不写进谱面。

6.9 倍速与试听

编辑器试听和试玩共用同一个倍速设置：0.5×–2.0×，步进 0.05。声音不变调——按倍速用 ffmpeg atempo 预生成一份拉伸音频，缓存到 user://media/<曲名>_<摘要>_rateNN.NN.ogg，键里带倍速与源文件的 mtime/大小。

第一次使用某个倍速要等几秒，弹一个非独占的进度框；生成完再起播，避免用旧流或空流开跑。同一倍速之后直接读缓存。时间映射用 stream_rate 表示“流里 1 秒 = 谱面 N 秒”，驱动延迟与混音间隔仍按播放倍速换算；BGA 用 speed_scale 跟速。

没有 ffmpeg 或生成失败时，回退为 pitch_scale 变调加速，并在提示里说明。缓存可以在设置 → 「转码 / 变速缓存」里查看占用并一键清理。



图 9 倍速不变调的生成与缓存路径；失败时回退变调。

7 谱面文件格式：JSON 主格式与 .lbp 导出

7.1 设计原则

· JSON 是编辑器的工程格式（format=tamaki3-chart，version=1），也是未来运行时的输入格式；.lbp 只作可选导出。

> **〔定〕 JSON 谱面是主格式（format=tamaki3-chart，version=1）；.lbp 导出仍写 lbp file format v2 / FormatVersion: 2。**

7.2 词法与文件头

第一行 `lbp file format v2`；之后是 `[Section]`。空行忽略；`//` 到行尾注释；键名大小写敏感；UTF-8，接受 BOM，保存不写 BOM；一行一条记录，不折行。

- 段名/键名只用 ASCII 字母、数字、下划线；值可含 UTF-8。
- 未知段保留（前向兼容）；未知键保留并警告；未知音符/区域类型报错。
- **路径/音频相对工程目录，禁止 .. 跳出；统一用 / 分隔，大小写按原样保存，不依赖文件系统是否区分大小写。**

7.3 段结构

表 21 .lbp v2 的段结构

段	必需	内容
`[General]`	是	版本、模式、音频、曲绘、offset、预读、判定档
`[Video]`	否	视频路径、videoOffset、FPS、Muted、Loop、Opacity
`[Metadata]`	是	标题、曲师、谱师、难度、来源、标签、许可
`[TimingPoints]`	是	BPM/拍号变化
`[BoundaryShapes]`	是	静态边界形状与分段
`[BoundaryEvents]`	否	局部形状事件：target、起止形状、缓动、恢复

段	必需	内容
`[ViewStates]`	否	RingState 镜头关键帧（zoom/tilt/ellipse/rotation）
`[Regions]`	否	Limit 区域（Bell 已改为 Note）
`[Notes]`	是	Tap/Hold/Path/Seek/Anchor/Bell
`[Editor]`	否	分音、缩放、书签、上次播放头

7.4 边界形状与事件

`[BoundaryShapes]` 每行两种：

```
shape,id,closed
seg,id,u0,u1,x0,y0,x1,y1,ix,iy[,gap]
```

`shape` 声明一个轮廓；`closed` 表示首尾闭合。`seg` 是一段：u0/u1 ∈ [0,1]，坐标是设计 px（y 向上，渲染翻转），`ix/iy` ∈ `l/s/si/so/b`（`b` 语法保留，编辑器后置）。段按 u 排序、端点相接；`u=1` 必须回到 `u=0` 的点，除非该段标了 `gap`。`gap` 表示缺口段：不渲染、不承载判定。

`[BoundaryEvents]` 每行：

```
event,id,start,end,target,fromShape,toShape,easing,endBehavior,restoreDuration,restoreEasing
```

`target` 为 `u0..u1`；`endBehavior` ∈ `restore/hold`；`restoreDuration` 为拍，0 表示瞬切；同一时刻 target 相交即拒绝。

`[ViewStates]` 每行：`ring,beat,zoom,tiltX,tiltY,ellipse,rotation,easing`。这是 v1.1 `[Effects]` 的镜头部分，作用于整个画面；边界形状不在其中。`zoom` 0.75–1.4；有音符段旋转 ≤15°/s。

7.5 区域

`[Regions]` 每行：`region,id,kind,start,end,angle,width[,shape=ID][,options]`。`kind` 只允许 `limit`；Limit 的 `end-start` ≤4 拍

7.6 音符

`[Notes]` 每行按类型：

表 22 六类音符的行格式

类型	行格式	说明
tap	`tap,beat,angle,width`	单点
hold	`hold,beat,angle,width,endBeat[,body=...]`	头部判定；body 为可视节点
path	`path,beat,headAngle,headWidth,endBeat,tailAngle,tailWidth[,tol=0.24][,samples=4][,visual=...]`	头尾判定；中段容差跟随
trace	`seek,startBeat,endBeat,pts=(x,y,Δbeat)...[,orient=0|1]`	屏幕二维擦带；滚轮方向；只判 PERFECT / MISS
anchor	`anchor,beat,angle[,pair=0|90][,pairId=...]`	成对双押；angle 决定配对方向
bell	`bell,beat,centerU,radius`	边界圆形 Note；±130ms 自动收集

`body/visual 的点是相对起点的 (Δbeat, Δangle)；Seek 的 seek_pts 是 (x,y,Δbeat)，x/y ∈ [-1,1]，方向由 orient 记 0/1；`

7.7 校验与错误

表 23 v2 解析错误码

代码	含义	处理
LBP201	缺少 v2 文件头	拒绝加载
LBP202	未知段/键	保留并警告
LBP203	必填字段缺失	拒绝该行
LBP204	数值越界	拒绝该行
LBP205	轮廓未闭合/段端点不一致	拒绝该形状
LBP206	u 区间重叠/缺口段含音符	拒绝保存

代码	含义	处理
LBP207	事件重叠/结束行为非法	拒绝该事件
LBP208	Limit 超过 4 拍	拒绝该区域
LBP209	同刻减红区后无安全角度	拒绝保存
LBP210	Path 缺尾/尾时间不晚于头	拒绝该行
LBP211	Seek 点越出屏幕安全区	拒绝该行
LBP212	形状/区域引用不存在	拒绝加载
LBP213	Path 容差/宽限越界	拒绝该行
LBP214	Bell 半径非法/中心越界	拒绝该行
LBP215	Anchor 未成对 / 同拍超过两颗 / pairId 不一致	拒绝保存
LBP216	视频路径/offset/fps 非法	警告并保留路径

保存时按固定顺序：段顺序固定；形状按 id、段按 u；事件/区域/音符按时间；数值 3 位小数；行尾 LF；不写 BOM。往返测试覆盖形状/事件/区域/Path 头尾/Seek 二维点。

7.8 导入 .osz 与 Simai

导入是单向适配：`osu!std / taiko 的 .osz（ZIP 包）与 Simai 的 maidata.txt。v3.0 只映射能落到 v6.2 音符模型的部分；.mcz 与 osu!mania / Malody Key 导入尚未实现。`

表 24 v3.0 导入模式矩阵

来源	支持	映射
osu!mania / Malody Key 4K–10K（否，仅设计）	是	Tap→Tap；长条→Hold（只判头部）；列→u
osu!std circle	是	x/y→u；→Tap
osu!std slider	是	头/尾→Path 头/尾；中段→visual 点
osu!std spinner	否	无头尾，跳过并报告
Seek / Bell / Limit	否	没有原格式来源；不导入
Malody Slide/Catch/Pad	否	拒绝并说明

定轨列映射：4K → 0/90/180/270；5K–10K → `(col+0.5)×360/n`；不设硬上限，8K+ 警告。osu!std 的 x/y 直接 `atan2` 成 u，不再保留 v1.1 的 spawn 半径；slider 的头尾取起止点，中段控制点只进 visual。

同拍：所有鼠标对象的角度区间求交，再减去 Limit；无交集时保留最大可打子集。默认导入宽度 120°；Anchor 不参与。导入报告必须列出：源统计、保留/丢弃守恒、逐簇原因、spinner 跳过、Slider 中段降为视觉、未支持模式。

> 〔定〕 v3.0 不导出 `.mc`/`.osz`；`.lbp` 不是 `.mc` 的子格式。导入器只保证结构可用，不承诺导入即可发布。

7.9 完整示例

```
lbp file format v2

[General]
FormatVersion: 2.1
Mode: Ring
Audio: audio.ogg
Background: bg.jpg
PreviewTime: 42000
Offset: -18
PreRead: 1000
JudgeProfile: standard
Difficulty: Insane

[Video]
Path: mv.mp4
Offset: 120
FPS: 60
Muted: 1
Loop: 0
Opacity: 0.35

[Metadata]
Title: 夜に駆ける
Artist: YOASOBI
Creator: your_name
Version: Insane
Tags: ring v6.2 demo
License: CC-BY-4.0

[TimingPoints]
0:0:4,120.000,4
8:0:4,150.000,4

[BoundaryShapes]
shape,S0,closed
seg,S0,0.000,0.250,0,0,0,130,si,so
seg,S0,0.250,0.500,0,130,115,65,si,si
seg,S0,0.500,0.750,115,65,0,-130,si,si
seg,S0,0.750,1.000,0,-130,0,0,si,so

[BoundaryEvents]
event,E0,8:0:4,12:0:4,0.000,0.500,S0,S0,in-out,restore,0.5,in-out
```

（续）视图、区域与音符：

```
// 续上：视图、区域与音符
[ViewStates]
ring,0:0:4,1.000,0.0,0.0,1.000,0.0,linear
ring,12:0:4,1.100,0.0,0.0,0.950,15.0,in-out

[Regions]
region,R1,red,16:0:4,20:0:4,180,120,shape=S0

[Notes]
tap,4:0:4,90,60
hold,6:0:4,0,45,8:0:4,body=(2,10)(4,0)
path,12:0:4,0,60,16:0:4,180,45,tol=0.24,samples=4,visual=(2,40)(4,120)
trace,20:0:4,24:0:4,pts=(0.2,0.3,0)(0.4,0.5,4),move=120
anchor,28:0:4,90,pair=0,pairId=P0
bell,32:0:4,0.250,24
```

示例只表达结构：S0 的四段是示意轮廓；E0 只改 u=0.000–0.500，结束用 0.5 拍缓动回快照；R1 是 16–20 小节的 Limit；bell 是 32 小节、中心 u=0.25、半径 24px 的边界圆形 Note；Path 带等分采样点跟随；Seek 不需按键。

8 技术架构

8.1 宿主边界与运行前提

v3.0 使用 Godot 4.7.2 实现

第二，JSON 谱面（tamaki3-chart v1）是交付面，.lbp 只作导出，v3.0 不承诺在 4.3.7 里直接游玩。

8.2 为什么仍是 B 独立工具

v1.1 已经选 B：可立即开工、不依赖宿主源码、测试好做。v6.2 把这个选择进一步坐实——自由光标、分段边界、事件轨、二维 Seek 都不是 4.3.7 现成 UI 能复用的；硬塞进宿主只会把两套模型搅在一起。

A 宿主内嵌只在“拿到 4.3.7 源码 + 可复现构建链 + v3.0 结构验收通过”后评估；它不是 v3.0 的前置条件，也不影响本文的数据模型。

8.3 模块划分

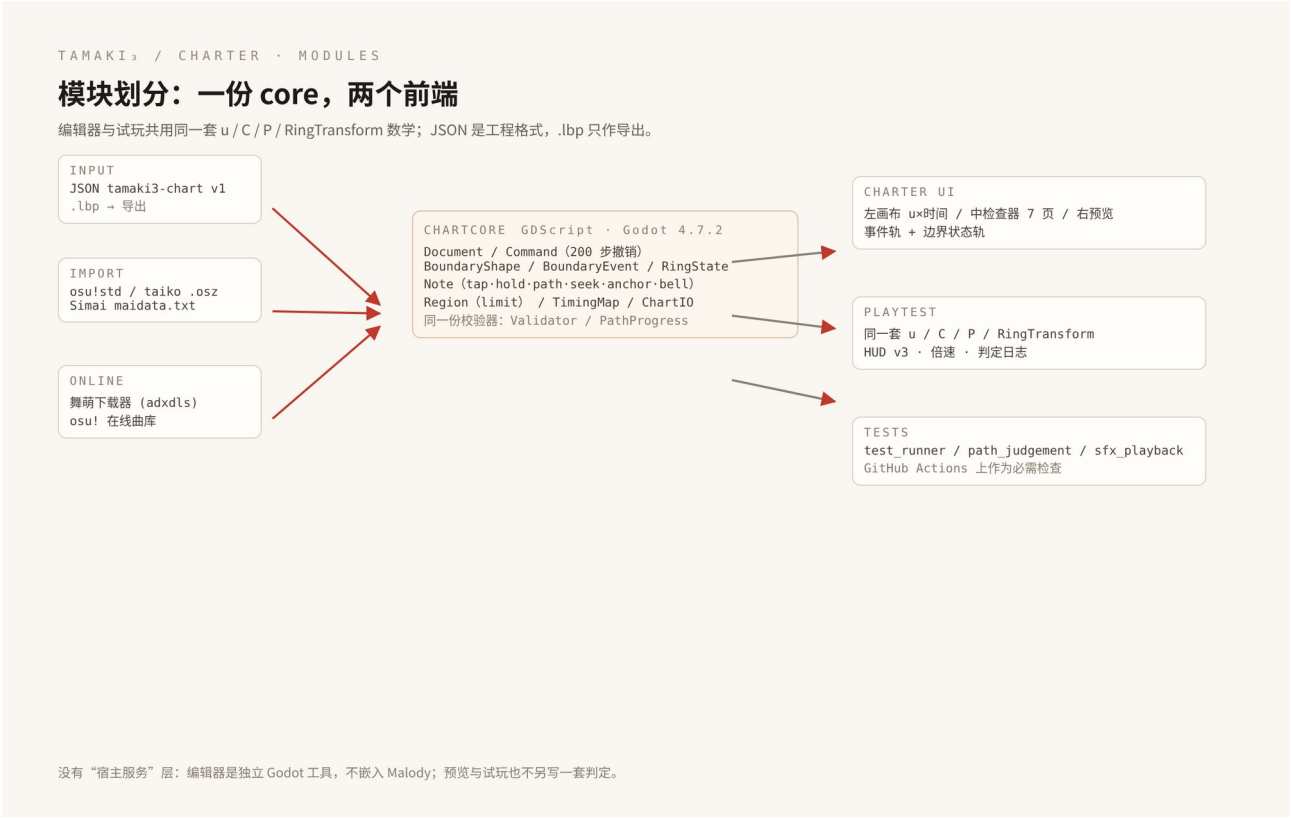


图 6　v3.0 模块：边界/区域/事件/视频/HUD/在线曲库进入 chartcore 与 UI；模拟器复用同一套数据。

表 25　模块职责

模块	职责	不做什么
chartcore	文档模型、命令栈、时间换算、BoundaryShape/Event、Region、Note、`.lbp` 读写	不依赖窗口/音频/皮肤
Boundary 求值	分段曲线求值 C(u,t)、局部事件插值、缺口检查、自交与非凸拒绝	不做 UI 命中
Input 映射	光标→u、Seek 二维命中、Bell 圆形命中、光标 C(u,t)	不持有谱面数据
Path 跟随	判定组 + 走廊扫描、FULL/FRAY/LOST 状态	不生成额外检查点
形状编辑	选段、控制点、预设/段级工具、实时预览	不直接改文件
区域编辑	Limit 画框/裁剪/逻辑化；Bell 中心+半径	不改变边界数据
视频/HUD	视频：PTS 同步、独立 offset、缺失/坏码不阻塞；HUD：试玩 v3（两侧数据列 / 中心 Combo / 环外进度弧），编辑器预览保留 60° 弧与误差刻度	不参与判定

模块	职责	不做什么
导入适配	`.osz / Simai` 解包、模式识别、音符映射、报告	不画 UI
模拟器	音频时钟、输入、五类音符 + Bell/Limit 判定、事件日志	算准确率与评级；不做皮肤
编辑器 UI	画布、预览、检查器、事件轨、快捷键	不直接改文件
宿主服务	音频时钟、窗口、输入、配置	不感知谱面语义

8.4 数据模型

核心对象：`Chart`（元数据/时间轴/形状/事件/视图/视频/区域/音符/编辑器状态）、`BoundaryShape`（段列表）、`BoundaryEvent`（target/起止形状/恢复）、`ViewState`（RingState 关键帧）、`VideoClip`（路径/offset/fps/opacity）、`Region`（Limit）、`Note`（含 Bell）。所有修改通过 `Command` 进入 `Document`。

- `Chart` 持有 `TimingMap`；BPM/offset 改变时重建，音符拍坐标不变。
- `BoundaryShape` 的段按 u 排序；求值缓存以 `(shape.id, u, t)` 为键。
- `BoundaryEvent` 的 `target` 区间不得相交；`restore` 回到事件开始前的段快照。
- `Note` 的 id 唯一；Path 头/尾是两个判定点，但共享一个 note id；Bell 是独立 Note。
- `Region` 与 `Note` 分开存储；Limit 不进音符数组，Bell 进。
- `VideoClip` 只存路径与同步参数；解码器失败不阻塞文档。
- 不变式在每次命令后轻量校验，保存/试玩前完整校验。

8.5 渲染与输入

预览分四层：视频层、边界层（C）、对象层（P/区域/Seek/Bell/Path 容差）、UI 层（光标/HUD/调试叠层）。视频层按 PTS 解码；边界层按分段曲线求值；对象层按 q 与 C 求值；UI 层不参与判定。

- 视频：环后背景层，PTS 同步、独立 offset、可隐藏/全屏；缺失时占位。

- **边界：分段多项式/正弦插值；缺口段单独描边并标注“无判定”。**

Path 中段显示判定组走廊与 FULL/FRAY/LOST。

- **Bell：边界圆形，中心 C(u,t)、半径设计 px；Seek：单独擦带浮层，二维擦带。**
- HUD：顶部 60° 弧、最近 20 次误差刻度、判定字；评级/准度只显示占位/调试值。
- **输入：光标屏幕坐标 → 最近点 → u；Seek 用屏幕 x/y；不按键。**
- 命中测试：画布按 u×时间；预览按 u/分支/圆形，不按屏幕像素重叠。

8.6 撤销、持久化与恢复

命令栈 200 条；形状/事件/区域的拖拽与数值修改都合并为单条命令。保存原子写；自动保存 60 秒/20 条命令；崩溃恢复按命令列表对比。

8.7 性能预算

表 26 性能预算

场景	预算	备注
打开 10,000 音符 + 200 形状段	⩽ 2.0 s	含解析、求值、首帧
编辑帧	⩽ 16.7 ms	1080p，5k 音符
预览帧（含形状事件）	⩽ 16.7 ms	边界求值缓存
保存	⩽ 400 ms	含形状/事件/区域
导入 3,000 音符	⩽ 2.5 s	含解包/映射/报告
视频首帧/seek	⩽ 300 ms	1080p，PTS seek；缓存邻帧
内存	⩽ 700 MB	含音频峰值/形状缓存/视频帧缓存

实测基线（RX 7600M XT + 集成显卡场景）：试玩 119–120 fps，帧时间中位数 8.3 ms、p95 约 9 ms，beat_stalls=0；720p60 BGA 直接解码 p95 8.4 ms。目标是稳定 60 fps 以上，不追求峰值。

8.8 测试策略

- **单元：最近点反解、C(u,t) 求值、事件插值、P(q)、.lbp 解析。**
- **形状：闭合/缺口/非凸/段端点不一致；求值连续性与 u 单调。**
- 等效流速：固定 D 下，不同形状的到期位置都落在 C(u,T)；误差 ≤1 px。
- **区域：Limit 200ms/4 拍、Bell 圆形 ±130ms、减红区后安全角度。**
- **Path：判定组 + 走廊容差、FULL/FRAY/LOST 三档；头尾仍独立。**
- 视频：PTS 同步、独立 offset、缺失/坏码不阻塞、帧吸附。
- **HUD：顶部弧/误差刻度/判定字布局；评级/准度由模拟器算出并标注预览口径。**
- 模拟器：二值命中/失误、事件日志、±32ms 调试窗口。
- 导入：合成 `.osu`/`.mc` + 4.3.7 包内真实谱；守恒报告。
- **性能：10k 音符 + 200 段 + 事件轨；需要时本地重复 3 次取中位数。**
- UI 自动化：建形状→放音符→加事件→撤销→保存→重开。
- CI：GitHub Actions 单 job 跑三套脚本（test_runner / path_judgement / sfx_playback），任一失败即红；main 分支把它设为必需检查。

8.9 最小判定模拟器

模拟器复用 chartcore 的 Note/Region/Boundary/Input 数据，只做“能不能打”：音频时钟、光标、键盘/鼠标事件、五类音符 + Bell/Limit 判定。

- 输出：二值命中/失误 + 事件日志；单一 ±32ms 调试窗口。
- 不做：Perfect/Good、连击分、准确率、主分权重、皮肤、曲库。
- 日志：Tap、Hold 头、Path 头/尾/FULL-FRAY-LOST、Seek 接触、Bell 收集、Limit 断连。
- HUD：进度真实；评级/准度只显示 `–` 或“调试命中率”，标注“预览/非正式”。
- 与编辑器共用同一套 u/C/P/RingTransform，不另写判定。

8.10 本地化与可访问性

v3.0 提供简体中文/英文 UI；文件格式与错误码不本地化。所有工具可键盘触发；颜色之外用形状/编号区分音符与分支；支持 100%–200% DPI、色盲模式、减少动效。字体随程序分发，不依赖系统字体，保证三平台字形一致。

9 快捷键与操作表

表 27 默认快捷键

操作	快捷键	说明
播放/暂停	Space	从播放头
从头播放	Shift+Space	忽略播放头
循环选中	Ctrl+Space	区间循环
保存/另存	Ctrl+S / Ctrl+Shift+S（macOS 为 Cmd）	原子写
撤销/重做	Ctrl+Z / Ctrl+Y	200 步
复制/剪切/粘贴	Ctrl+C/X/V	保留相对时间/u
删除	Delete	删除选中
全选	Ctrl+A	可见范围
框选	拖拽空白	u×时间包围盒
循环重叠	Alt+单击	按 u/分支循环
缩放时间	Ctrl+滚轮	10–400 px/拍
滚动画布	滚轮	上下移动时间
Tap	1	放置点按
Hold	2	放头部并拖时长
Path	3	放头/尾
Seek	4	打开擦带浮层

操作	快捷键	说明
Anchor	5	放置一对双押锚点（同拍、180° 反向）
Bell	6	放边界圆形 Bell
Limit	7	放 Limit 并画框
显示/隐藏 HUD	H	切换顶部弧/误差刻度
视频属性	Ctrl+Shift+V	offset/fps/透明度/隐藏
边界形状	B	进入形状编辑
事件	E	插入事件
形变关键帧	K	插入 RingState
试玩	F5	从播放头
退出试玩	Esc	回编辑

10 验收标准

下列条目按当前实现写；标【仅设计】的项目尚未落地，验收时以 12.7 的对照表为准，不把设计目标当成已完成项。

10.1 音符与区域

表 28 音符与区域验收

编号	验收项	通过条件
F1	Tap	时间/u/宽度正确；轮廓不自交，命中只按 u
F2	Hold	只判头部；鼠标可离开；体节点与 Path 共用编辑器
F3	Path	头尾判定；中段判定组走廊；FULL/FRAY/LOST 正确；头尾可同位
F4	Seek	屏幕二维擦带；不需按键；沿带移动距离达标；越界拒绝
F5	Anchor	成对双押：瞄准任一锚点、两键相差 ≤40ms；每拍最多一对
F6	Bell	边界圆形 Note；±130ms；光标进入即收；独立收集率

编号	验收项	通过条件
F7	Limit	200ms 连续停留；4 拍上限；离开清零
F8	同刻可打	角度交集减红区非空；Bell/Seek 不按一维求交
F9	选择/变换	头尾/节点/圆形/区域分层选择；镜像/旋转正确
F10	撤销/恢复	200 步；崩溃恢复 ≤60 秒

10.2 边界与事件

表 29 边界与事件验收

编号	验收项	通过条件
B1	闭合	闭合形状 C(0)=C(1)；缺口形状有显式 gap 段；段端点一致；否则拒绝
B2	缺口	缺口段不渲染/不判定；音符落入拒绝
B3	自交	校验拒绝自交与非凸，保存被阻止
B4	事件	target 局部区间；同刻不相交；restore 回快照；恢复时长/缓动正确
B5	等效流速	不同形状下，到期位置都在 C(u,T)，误差 ≤1 px
B6	不污染	换形状/事件后音符 t/u/width 字节不变

10.3 视频与 HUD

表 30 视频与 HUD 验收

编号	验收项	通过条件
V1	新建向导	音频必填、视频可选；跳过视频可建谱
V2	PTS 同步	videoTime = audioTime + videoOffset；VFR 不漂移
V3	环后背景	35% 默认、可隐藏/全屏；不挡判定目标
V4	缺失/坏码	警告并继续；保留路径；可重新链接/忽略
H1	顶部弧	60° 弧三段布局；不随边界形变
H2	误差刻度	最近 20 次；中心零、外早内晚；不参与判定
H3	评级/准度	由模拟器计算；标注“预览/非正式”

编号	验收项	通过条件
H4	HUD 开关	H 可隐藏/恢复；隐藏不影响判定

10.4 导入

表 31 导入验收

编号	验收项	通过条件
I1	osu!mania / Malody Key 4K–10K（不支持）	Tap/Hold 映射；Hold 只判头；列→u
I2	osu!std circle/slider	circle→Tap；slider 头尾→Path；中段→visual
I3	spinner	跳过并报告；不伪造 Path
I4	守恒	源音符数 = 保留 + 报告丢弃
I5	同拍	角度交集减红区；最大子集；默认 120°
I6	拒绝	Slide/Catch/Pad、坏 ZIP、路径穿越明确拒绝

10.5 判定模拟器

表 32 判定模拟器验收

编号	验收项	通过条件
S1	Tap/Hold	Tap 时间+角度；Hold 只判头；二值日志正确
S2	Path	头尾判定；中段 FULL/FRAY/LOST 与判定组走廊一致
S3	Seek	不需按键；沿带移动距离达标；二维接触正确
S4	Bell	±130ms 内进入即收
S5	Limit	200ms 连续停留断连一次；离开清零；不重复
S6	输出	命中/失误 + 事件日志 + 准确率与评级；±32ms 调试窗口

10.6 性能与可用性

表 33 性能与可用性

编号	项目	阈值
P1	打开 10k 音符 + 200 段	≤2.0 s
P2	编辑/预览帧率	≥60 fps
P3	保存	≤400 ms
P4	导入 3k 音符	≤2.5 s
P5	视频首帧/seek	≤300 ms
P6	内存	≤700 MB
U1	5 名谱师	45 分钟内完成 90 秒谱；SUS ≥80

11 风险与未决问题

11.1 风险

v3.0 新增的两条风险：变速音频首次生成要等 2–5 秒（0.5× 缓存约为原曲两倍大，需要定期清理）；内置 FFmpeg 的 Windows 二进制尚未在本机实测，且 main 分支现在要求 tests 检查，改 CI 名字会让所有 PR 卡在 pending。

表 34 风险登记表

编号	风险	影响	缓解
R1	分段形状编辑认知负担高	谱师不愿用	预设 + 选段工具 + 3 个教学谱
R2	缺口或过度收窄导致目标不可读	误判/挫败	分支编号、缺口禁音符、可读性警告
R3	等效流速实现错误	音符提前/延后	共用 P 公式；到期位置测试
R4	Path 跟随/区域规则未冻结	返工	80/250 标试验初值；状态机独立
R5	Anchor 双锚点输入未定	已定：双押两键相差 ≤40ms	已定：编辑器只存时间与配对
R6	slider 中段只做 visual	导入谱与原谱手感不同	报告写明；头尾保持

编号	风险	影响	缓解
R7	局部事件 target 冲突	预览不可预测	同刻 target 不相交；冲突拒绝
R8	10k 音符 + 200 段性能	卡顿	形状缓存、视口裁剪、LOD
R9	ZIP 安全	崩溃/安全	路径/大小/条目上限
R10	视频解码/同步失败	预览卡顿/错位	PTS + 独立 offset；缺失不阻塞
R11	HUD 占位被误读为正式评分	误导	标注“预览/非正式”；不写分

11.2 未决问题

表 35 未决问题清单

编号	问题	影响	默认方案	截止
Q1	Anchor 双锚点的输入细则	玩法/编辑器	已定：双押相差 ≤40ms，瞄准任一锚点	已决
Q2	Bell 默认半径	收取手感	字段留空；试玩定	试玩后
Q3	缺口段的判定语义	音符可放性	缺口不承载判定，音符拒绝	试玩后
Q4	Path 中段成绩聚合	计分	只存 FULL/FRAY/LOST，不并主分	玩法评审
Q5	Seek 激活/持续结算	判定	已定：进带时刻按目标窗口 + 沿带移动 120px	已决
Q6	X/Y 插值集合	形状表现	l/s/si/so；b 语法保留、编辑器后置	试玩后
Q7	Limit 自由多边形	写入效率	v3.0 先矩形/圆形	试玩后
Q8	spinner 是否映射为 Path	导入完整度	跳过并报告	试玩后
Q9	运行时接口	集成	v3.0 不做	后续
Q10	事件轨是否支持多事件叠加	复杂度	同刻 target 不相交，可叠加	试玩后
Q11	视频编码白名单	兼容性	只收 Ogg Theora（.ogv）；其余格式拒绝并提示转码	已决
Q12	HUD 评级/准度占位样式	可读性	占位符 + 预览标签；调试率可开关	试玩后

编号	问题	影响	默认方案	截止
Q13	Path 单条覆盖 80/250	表达力	全局默认，单条覆盖后置	试玩后

12 附录

12.1 参考资料

本文继续使用 v1.1 的参考链接，并加入玩法 v6.2 与 Arc 公式的参考

表 36 参考资料与使用方式

编号	资料	本文使用方式
R1	《Tamaki₃ 核心玩法设计》v6.2 精修图文版（本地文档）	操作区、边界、Path 跟随、Bell/Limit、预读、HUD
R2	《Tamaki₃ 制谱器设计文档》v1.1（本地文档）	界面/格式/导入/验收的基线；v3.0 在其上改
R3	Visual Maimai 制谱文档	轨道 + 预览双视图、BPM/分音
R4	osu! Beatmap editor wiki	compose/design/timing、测试模式
R5	osu! .osu file format	导入解析、TimingPoints、HitObjects
R6	osu! Slider wiki	slider 头尾/控制点
R7	Malody 官方 wiki	`.mc`/`.mcz` 谱面容器
R8	Malody 4.3.7 Windows 包（本地 zip）	`.mc` 字段、`.osu` 样例
R9	rconv 的 Malody 格式说明	`Beat=[bar,beat,divide]`
R10	ArcCreate ArcFormula.cs	分段曲线/插值写法的参考
R11	音击自动收集参考	Bell 自动收集的参考
R12	Estella 鼠标瞄准参考	光标/鼠标定位的参考
R13	图形谱面参考	MV 化图形表现的参考

12.2 .lbp v2 语法（EBNF）

```
file        = header, { section } ;
header      = "lbp file format v2", newline ;
section     = "[", name, "]", newline, { statement } ;
statement   = key_value | timing | shape | seg | event | view
            | region | note | comment | blank ;
shape       = "shape,", id, ",", closed, newline ;
seg         = "seg,", id, ",", number, ",", number, ",", number, ",", number,
              ",", number, ",", number, ",", curve, ",", curve, [ ",gap" ], newline ;
event       = "event,", id, ",", beat, ",", beat, ",", number, ",", number,
              ",", id, ",", id, ",", easing, ",", end_behavior,
              ",", number, ",", easing, newline ;
view        = "ring,", beat, ",", number, ",", number, ",", number,
              ",", number, ",", number, ",", easing, newline ;
region      = "region,", id, ",", kind, ",", beat, ",", beat, ",", number,
              ",", number, [ ",shape=", id ], newline ;
note        = type, ",", beat, ",", number, ",", number,
              [ ",", beat ], [ ",", number ], [ ",", number ], [ ",", options ], newline ;
curve       = "l" | "s" | "si" | "so" | "b" ;
easing      = "linear" | "in-out" | "cubic-bezier" ;
kind        = "red" ;
type        = "tap" | "hold" | "path" | "trace" | "anchor" | "bell" ;
comment     = "//", { any - newline }, newline ;
```

词法：`number` 十进制浮点，允许负号；`id` 为 ASCII 标识符；`beat` 为 `bar:beat:divide`；`options` 为 `;` 分隔的 `key=value`。拒绝 NaN/Inf/科学计数法。

12.3 设计决策记录

表 37 关键设计决策

编号	决策	理由	替代方案
D1	逻辑 u 与边界 C 分离	形状变化不能改判定	把形状烘焙进音符
光标自由 + 最近点反解	v6.2 规则	固定输入盘方向制	—
D3	Path 头尾 + 中段跟随	v6.2 精修：等分采样点，FULL/FRAY/LOST	只判头尾
D4	Hold 只判头部	鼠标释放给其他对象	全程跟随
D5	Seek 用屏幕二维、不需按键	v6.2 精修	环内极坐标
D6	Bell 是 Note，Limit 是 Region	Bell 有圆形收取；Limit 是环境规则	Bell/Limit 都用 Region
D7	事件轨统一红区/边界变化	蓝字设想；时间对齐	分散在多个面板

编号	决策	理由	替代方案
D8	形状编辑先选段再改	局部形状可控	整环拖点
D9	红区先求交再减	保守制谱规则	只靠运行时穿越
D10	v3.0 不接运行时	避免源码依赖	宿主内嵌
D11	视频 PTS 同步、独立 offset	音频是唯一判定时钟	视频主时钟/帧号
D12	HUD 评级/准度由模拟器计算并标注预览口径	不提前冻结评分	占位符
D13	局部事件 target 不相交、restore 回快照	可叠加但确定	整环快照/priority
D14	Bell 边界圆形、Seek 固定盘	空间不同，不强行 union	Bell 用 Seek 二维盘

12.4 术语中英对照

表 38 术语中英对照

中文	English	备注
操作区	play area	光标可自由移动的整个屏幕区域；不参与判定
逻辑位置	logical position / u	音符身份
边界	boundary / C(u,t)	屏幕轮廓
边界形状	BoundaryShape	静态轮廓
边界事件	BoundaryEvent	形状随时间变化
光标	mapped cursor	u 在边界上的位置
预读	pre-read / D	1000ms 初值
显示位置	P(u,q,t)	不参与判定
区域	Region	只表示 Limit
红区	Limit	停留断连
铃铛	Bell	边界圆形 Note；自动收集
Path 跟随	FULL / FRAY / LOST	判定组 + 走廊容差（0.25R / 0.34R）
视频偏移	videoOffset	视频时间 = 音频时间 + offset

中文	English	备注
PTS	presentation timestamp	视频同步按时间戳
HUD	head-up display	顶部弧/误差刻度/判定字
缺口	gap	不渲染/不判定
自交	self-intersection	屏幕重合、u 不同

12.5 v2.1 → v3.0 差异索引

给已经读过 v3.0 的评审：下面只列“改了什么”，细节回看对应章节。

表 39 v2.0 与 v3.0 的主要差异

v2.1	v3.0	章节
左预览 / 中画布 / 右检查器	左画布 / 中检查器 / 右预览（340 px 可拖，窄窗自动收起）	3.2
检查器五页	检查器七页（音符/区域/边界/事件/视图/时间/谱面）	3.5
.lbp v2 是主格式	JSON tamaki3-chart v1 为主格式，.lbp 只作导出	7
Seek 按住鼠标划过	Seek 滚轮方向擦带，只判 PERFECT / MISS	4.5
Limit 区域	Limit 区域，连续停留 200ms / 最长 4 拍	4.7、7.5
视频只接受 Ogg Theora	EIRTeam.FFmpeg 直接解码 mp4/m4v/webm/mov/mkv/avi	6.7
没有在线曲库	舞萌下载器 + osu! 在线浏览器	3.7、3.8
没有倍速	0.5–2.0×，atempo 预生成缓存，试听与试玩共用	6.9

12.6 v3.0 修订记录

布局	左预览 / 中画布 / 右检查器	左画布 / 中检查器 / 右预览；预览 340 px 可拖，<1180 px 自动收起
检查器	五页	七页
工具	音符 / 区域 / 边界 / 事件四组 + 1–7 键	顶部只剩 选择 V / 边界 B / 事件 E；卡组七类
视频	只接受 Ogg Theora	EIRTeam.FFmpeg 直接解码；失败才回退 ffmpeg 转码
谱面格式	.lbp v2 主格式	JSON tamaki3-chart v1 主格式；.lbp 仅导出
导入	.osz / .mcz， osu!mania / Malody Key	osu!std / taiko .osz + Simai maidata.txt
曲库	无	舞萌下载器 + osu! 在线浏览器（卡片/分页/详情/收藏/带不带视频）
倍速	无	0.5–2.0×，atempo 缓存，试听与试玩共用，局中改下一次生效
HUD	顶部 60° 弧 + 20 次误差刻度	试玩 HUD v3；编辑器预览保留旧弧

布局	左预览 / 中画布 / 右检查器	左画布 / 中检查器 / 右预览；预览 340 px 可拖，<1180 px 自动收起
BPM	20–600	界面 20–600 / 校验 20–4000 / 自动检测 40–240
测试	手工 + 单元脚本	三套脚本（1209 / 131 / 38）+ GitHub Actions 必需检查

12.7 设计与实现对照

下表只列正文里出现、但与当前版本有差距的条目。验收时以“当前实现”列为准；“设计目标”列保留原因与方向，不代表已经排期。

条目	当前实现	设计目标 / 状态
判定窗口	固定 PERFECT 65 / GREAT 115 / GOOD 170 / BAD 200 ms	三档可配置 ±40 / ±32 / ±24 ms【仅设计】
Bell 计分	命中计 PERFECT，进连击与准确率	单列收集率、不进普通连击【仅设计】
边界轮廓	拒绝自交与非凸（凹口、星形、折返）	任意连续轮廓【仅设计】
Hold 松手	最后一拍内 PERFECT，更早按比例降档	已实现
Path 中段	判定组 + 走廊扫描（0.25R / 0.34R）	已实现
在线曲库	舞萌下载器 + osu! 浏览器	已实现
倍速不变调	atempo 预生成缓存，失败回退变调	已实现
训练跳转 / 回放	没有	暂停菜单外单独入口【仅设计】
.mcz / osu!mania	不支持	导入映射【仅设计】
镜头校验	zoom 越界只警告；无 15°/s	越界拒绝保存【仅设计】

	旋转校验	